

Requisitos de acesso - laboratório e produção

O projeto será apresentado aos responsáveis antes da aplicação no ambiente corporativo. O laboratório testa um switch selecionado. Em produção, lê todo o inventário IMC, compara nomes e atualiza somente interfaces existentes. Devices ausentes no NetBox são descartados e documentados nos logs.

Servidor de execução

Linux, Python 3.10+, Bash e flock (util-linux). Instale as dependências de requirements.txt em ambiente virtual. Administração do servidor é necessária para provisionamento e instalação de pacotes quando não estiverem disponíveis; a execução usa usuário de serviço sem sudo.

Reserve diretório de aplicação, ambiente virtual, arquivo .env protegido e logs com acesso restrito. Configure DNS, relógio sincronizado, certificados/CA interna e política de retenção dos logs. O script não abre portas de entrada.

Matriz de comunicação para preencher no chamado

Origem	Destino	Protocolo	Porta efetiva	Necessidade
---	---	---	---	---
Servidor executor	API do IMC	HTTPS/TCP	Confirmar instalação; padrão do cliente 8443	Obrigatória nas etapas IMC
Servidor executor	API do NetBox	HTTPS/TCP	Definida em NETBOX_URL; 443 sem porta explícita	Obrigatória nas etapas NetBox
Servidor executor	DNS corporativo	Conforme serviço DNS corporativo	Confirmar	Quando usar nomes
Servidor executor	Serviço de horário corporativo	Conforme infraestrutura	Confirmar	Relógio confiável para logs/TLS
Servidor executor	Repositório de dependências ou proxy	HTTPS ou protocolo aprovado	Confirmar	Instalação/atualização; pode usar pacotes offline
Estação administrativa	Servidor executor	Acesso administrativo aprovado, por exemplo SSH	Confirmar	Provisionamento/manutenção, não comunicação do sincronizador

Substituir os destinos e portas por valores reais antes de abrir o chamado. HTTP em laboratório exige configuração explícita e não protege o tráfego; portas incompatíveis são rejeitadas. Em HTTPS, validação TLS é obrigatória e CA interna pode ser configurada por IMC_CA_BUNDLE/NETBOX_CA_BUNDLE.

Se houver proxy, verificar HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY e NO_PROXY para as APIs internas. Não é necessário acesso à internet durante execução se dependências e endpoints estiverem disponíveis internamente.

Permissões das contas

Serviço / objeto	Leitura	Alteração	Criação/exclusão
---	---	---	---

IMC: dispositivos, interfaces e VLANs	GET	Não	Não	
NetBox: dcim.device	GET	Não	Não	
NetBox: dcim.interface	GET	PATCH, somente nas etapas de aplicação	Não	
NetBox: ipam.vlan	GET	Não	Não	

Não é necessário privilégio administrativo global nos produtos. Para os primeiros testes, usar apenas leitura. Depois, conceder ao usuário/token permissão de alteração de interfaces do escopo aprovado. A allowlist de campos é imposta pelo código, não substitui as permissões e restrições do NetBox.

Os campos possíveis são description, mode, untagged_vlan e tagged_vlans. Enabled, status, IP, MAC e dispositivos permanecem fora do fluxo de escrita. Dispositivos, interfaces e VLANs precisam ser provisionados previamente por processo separado.

Sequência de validação

Seguir o README oficial (README.md): conexão IMC, descoberta, inspeção do switch, conexão NetBox, comparação, simulação e aplicação controlada. Escolher grupo VLAN se necessário; conferir o significado de ifIndex, PVID e tagged/untagged na instalação real. Hybrid e dados inconclusivos são preservados.

Após aprovação e testes, usar sincronizar_producao.py para todo o inventário. Cada execução é única; instalador cron permanece desativado nesta versão. O bloqueio por flock protege a mesma cópia do projeto, não cópias em servidores distintos.

Credenciais ficam somente no .env protegido. A rotação de credenciais anteriormente expostas precisa de confirmação no sistema de origem; os testes offline não a comprovam.